LYCÉE CÉSAR BAGGIO SNT (2NDE) **FICHE DE DÉROULÉ**

Du clic à la page : le Web, l'URL et le dialogue client / serveur

Durée 55 min **Activités** 35 min (64 %) **Diapos** 25

Compétences INT.1 · INT.2 · WEB.1 · WEB.3 · WEB.5 · WEB.6 · WEB.7

DOCUMENT ENSEIGNANT — À GARDER SOUS LA MAIN PENDANT LA SÉANCE



Objectifs

- Distinguer Internet (le réseau) et le Web (un service qui l'utilise)
- Décomposer une URL et reconnaître une adresse sécurisée
- Décrire les étapes entre un clic et l'affichage d'une page (DNS, requête, réponse)
- Lire une requête HTTP et identifier la page demandée et ses paramètres

Prérequis

- Thème Internet : adresse IP, paquets, rôle du DNS

Avant la séance

- ☐ Imprimer la fiche d'activités (1 par élève) et en déposer le PDF sur l'ENT pour les absents
- ☐ Préparer les 4 cartes du jeu de rôle (contenu : voir l'activité 4)
- ☐ Ouvrir le HTML de projection des diapos dans Chrome — F : plein écran, T : minuteur
- ☐ Avoir sous la main le sujet de l'interrogation Internet pour en annoncer le contenu

NOTE

Contexte : première heure en classe entière après le blocus et la Toussaint. Environ trois élèves sur quatre n'ont pas rendu la fiche à distance « Le Web n'est pas Internet » : cette séance **la reprend entièrement** (Internet et le Web, repères, URL), puis enchaîne sur la suite du thème (client / serveur, HTTP). Aucun prérequis du distanciel n'est supposé.

Interrogation Internet (sujets A/B, 25 min) la semaine prochaine : l'activité 1 en fait la révision. L'annoncer en fin de séance (diapo « La semaine prochaine »).

Absents : la fiche d'activités se suffit à elle-même ; la déposer sur l'ENT avec le corrigé de la trace écrite après la séance.

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
REPARTIR DE CE QU'ON SAIT			
0h00 → 0h03 3 min	D3	**Un clic, une page** • « Bon retour à tous. On reprend le Web ensemble, depuis le début : personne n'est en retard aujourd'hui. » • Lire la question, laisser 30 secondes, recueillir 2 ou 3 hypothèses au tableau **sans les valider**. On y revient au bilan.	☐
0h03 → 0h09 6 min	D4–8	**▶ LANCER l'activité 1 — Internet : ce que je sais encore** **6 min · Individuel · questions projetées** ▼ CONSIGNE > Répondez à main levée, puis cochez sur la fiche. C'est la révision de l'interrogation de la semaine prochaine.	☐

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
		Compter les mains levées pour chaque question et noter le score au tableau. Si une question tombe sous la moitié de la classe, la réexpliquer en une phrase : c'est un point à revoir pour l'interrogation. **RÉPONSES ATTENDUES** **Q1** **En paquets**, chacun avec l'adresse IP de l'expéditeur et du destinataire. Les routeurs lisent cette adresse pour l'acheminer. **Q2** **TCP** (numéros de paquets, accusés de réception). IP, lui, adresse et achemine. **Q3** **Traduire un nom** (`www.wikipedia.org`) **en adresse IP** : c'est l'annuaire d'Internet. **Q4** **Non** : chacun des 4 nombres va de 0 à 255.	
LE WEB N'EST PAS INTERNET			
0h09 → 0h12 3 min	D10	**Internet transporte, le Web est transporté** • Comparaison : « Internet, ce sont les routes ; le Web, c'est un des services de livraison qui les empruntent. Le mail, la visio, les jeux en ligne en sont d'autres. » • Hypertexte : un texte qui renvoie vers d'autres contenus en un clic (mot inventé par Ted Nelson en 1965).	☐
0h12 → 0h18 6 min	D11	**▶ LANCER l'activité 2 — Internet ou Web ?** **6 min · En binôme** ▼ CONSIGNE > Pour chaque usage, dites s'il passe par le **Web** (des pages, dans un navigateur) ou seulement par **Internet** (sans pages web). Correction en interrogeant trois binômes. Sur f, laisser le débat s'installer 1 minute : il fait comprendre que le Web, c'est « des pages dans un navigateur ». **RÉPONSES ATTENDUES** **Q5** • **Web** (et donc Internet) : a, c, e — des pages web affichées dans un navigateur. • **Internet sans le Web** : b, d, f — le jeu, l'appel et le mail échangent des données par Internet, mais sans pages web. Accepter « f = Web » si l'élève lit ses mails dans un webmail (Gmail dans le navigateur) : c'est justement la question à se poser. **Q6** Sans payer ni demander d'autorisation, n'importe qui a pu créer un site ou un navigateur : le nombre de sites et d'utilisateurs a explosé et le Web est devenu une norme commune.	☐
LIRE UNE ADRESSE : L'URL			
0h18 → 0h21 3 min	D13	**Les parties d'une URL** Faire le lien avec le DNS de l'activité 1 : « Le nom de domaine, c'est ce que le DNS traduit. » Montrer la barre d'adresse du navigateur projeté et cliquer sur le cadenas.	☐
0h21 → 0h27 6 min	D14	**▶ LANCER l'activité 3 — Décomposer des URL** **6 min · En binôme** ▼ CONSIGNE Correction rapide à l'oral. Sur la question 8, insister : « Le nom de domaine, c'est la vraie adresse. Le reste peut être imité. » **RÉPONSES ATTENDUES** **Q7** • Protocole : `https` (sécurisé) • Nom de domaine : `cantine.lycee-exemple.fr`	☐

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
		• Chemin : `/menu.html` • Paramètre : `jour`, de valeur `lundi` **Q8** • Le protocole est `http` et non `https` : les échanges ne sont **pas chiffrés**. • Le **nom de domaine** n'est pas celui de l'ENT ou de Pronote de l'établissement : n'importe qui peut acheter un nom qui « ressemble ». C'est le principe de l'hameçonnage : on vérifie toujours le nom de domaine avant de se connecter.	
LE DIALOGUE CLIENT / SERVEUR			
0h27 → 0h34 7 min	**D16**	**▶ LANCER l'activité 4 — Le clic, au ralenti** **7 min · Classe entière** ▼ CONSIGNE > Quatre volontaires jouent la scène devant la classe : **le navigateur d'Inès**, **le serveur DNS**, **le serveur web de la cantine** et **l'écran du téléphone**. Les autres notent, dans l'ordre, chaque message échangé : qui parle, à qui, pour dire quoi. Faire rejouer la scène dans le bon ordre, en accéléré. Transition : « Ce que vous venez de jouer a un nom : le modèle client / serveur. » **NOTE** **Les 4 cartes à préparer** (une phrase par carte, que le volontaire lit à voix haute au bon moment ; ne pas les numéroter) : • **Navigateur** : « Bonjour le DNS, quelle est l'adresse IP de `cantine.lycee-exemple.fr` ? » puis, au serveur web : « `GET /menu.html?jour=lundi` , s'il te plaît. » • **Serveur DNS** : « C'est `192.0.2.80` . » • **Serveur web** : « `200 OK` . Voici le code HTML de la page. » (il tend une feuille avec quelques balises écrites dessus) • **Écran** : « J'affiche le menu : carottes, poulet frites, yaourt. » Laisser les volontaires chercher **eux-mêmes** l'ordre de passage (1 à 2 min) : la classe corrige. Variante : le serveur web répond « `404 Not Found` » à une page qui n'existe pas (`/menu.htm`). **RÉPONSES ATTENDUES** **Q9** **B → E → D → A → C.** On ne peut pas envoyer la requête (D) avant de connaître l'adresse IP du serveur (E).	☐
0h34 → 0h38 4 min	**D17**	**Le modèle client / serveur et HTTP** • Les messages de la scène voyagent dans des paquets TCP/IP : « le Web s'appuie sur tout ce qu'on a vu au thème 1 ». • Demander : « Qui a déjà vu une erreur 404 ? » Les élèves en ont tous vu. • Ce qu'exécute le client et ce qu'exécute le serveur sera revu au TP avec les outils du navigateur.	☐
0h38 → 0h44 6 min	**D18**	**▶ LANCER l'activité 5 — Lire une requête HTTP** **6 min · En binôme** ▼ CONSIGNE > Voici la requête envoyée par le navigateur d'Inès, telle qu'on la voit dans les outils de développement du navigateur. ``` GET /menu.html?jour=lundi HTTP/1.1 Host: cantine.lycee-exemple.fr User-Agent: Mozilla/5.0 (Android 14) Firefox/131.0 Accept-Language: fr ```	☐

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
		RÉPONSES ATTENDUES **Q10** • Page : `/menu.html` (méthode `GET` = « donne-moi ») • Paramètre : `jour=lundi` • Serveur : `cantine.lycee-exemple.fr` (ligne `Host`) • Langue : français (`Accept-Language: fr`) Bonus : la ligne `User-Agent` indique au serveur le navigateur et le système (Firefox sous Android). Le serveur en apprend donc un peu sur nous à chaque requête. **Q11** • `?jour=mardi` : le serveur reçoit un autre paramètre et renvoie **le menu du mardi** (code `200 OK`). • `/menu.htm` : cette page n'existe pas, le serveur répond `404 Not Found`.	
FAIRE LE BILAN			
0h44 → 0h49 5 min	**D20**	**Trace écrite — À retenir** • **Internet** est un réseau de réseaux ; le **Web** est un **service** d'Internet, formé de pages reliées par des liens **hypertextes**. • Le Web a été inventé en **1989** au CERN par Tim Berners-Lee, à partir de trois éléments : **HTML**, l'URL et **HTTP**. • Une URL se décompose en : protocole (`https` = **sécurisé**), **nom de domaine** (traduit en adresse IP par le DNS), chemin, et **paramètres** après le `?`. • Dans le modèle **client / serveur**, le navigateur envoie une **requête** HTTP ; le serveur renvoie un code (`200`, `404`…) et le code HTML de la page, que le navigateur affiche. Les élèves complètent pendant que la diapo est projetée. Revenir aux hypothèses du début : « Qui a parlé à qui ? » → le navigateur, le DNS et le serveur web.	☐
0h49 → 0h53 4 min	**D21–24**	**▶ LANCER l'activité 6 — Quiz de sortie** **4 min · Individuel · questions projetées** ▼ CONSIGNE **RÉPONSES ATTENDUES** **Q12** `fr.wikipedia.org` ; `https` est le protocole, `/wiki/Judo` le chemin. **Q13** **Page introuvable** : le serveur fonctionne, mais il n'a pas la page demandée. **Q14** **Internet**, sans pages web.	☐
0h53 → 0h55 2 min	**D25**	**La semaine prochaine** Écrire la date de l'interrogation au tableau et la faire noter dans l'agenda. Rappeler que la fiche du jour sera aussi sur l'ENT.	☐